35415번 - 회귀의 그래프 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	88	43	41	50.000%

문제

1번부터 N번까지 번호가 매겨진 N개의 정점과 M개의 무향 가중치 간선으로 이루어진 단순 그래프가 있다.

간선을 이용하여 두 정점을 이동할 때에는 간선의 가중치 시간이 걸린다. 예를 들어, 가중치가 3인 간선을 이용하여 두 정점을 이동할 때는 3시간이 걸린다. 이동하는 중에는 어떠한 정점에도 있지 않다. 간선을 이용하지 않고 정점에서 가만히 있으면서 시간을 보낼 수도 있다.

당신은 1번 정점에서 출발해서 K번 정점을 거쳐 N번 정점으로 최대한 빨리 이동해야 한다.

당신은 다음과 같은 회귀 행동을 최대 1번 할 수 있다.

- T시간 전에 있던 정점으로 이동한다. 이동하기 전과 후 모두 정점 위에 있어야 한다. 출발한 지 T시간이 지나지 않았다면 이 행동을 할 수 없다.

회귀 행동을 최대 1번 사용할 수 있을 때 1번 정점에서 출발해서 K번 정점을 거쳐 N번 정점으로 이동하는 데 걸리는 최소 시간을 구하시오.

입력

첫 번째 줄에 단순 그래프의 정점의 개수 N, 간선의 개수 M, 거쳐야 하는 정점의 번호 K, T가 공백으로 구분되어 주어진다. ($3 \le N \le 10^5$; $0 \le M \le 10^5$; $2 \le K \le N-1$; $0 \le T \le 10^9$)

두 번째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 각 줄에 간선이 연결하는 두 정점의 번호 u, v와 가중치 c가 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le u, v \le N$; $u \ne v$; $1 \le c \le 10^5$)

출력

첫 번째 줄에 1번 정점에서 출발해서 K번 정점을 거쳐 N번 정점으로 이동하는 데 걸리는 최소 시간을 출력한다. 단, 이러한 이동이 불가능한 경우 `-1` 을 대신 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3 3 1
1 2 2
2 3 1
2 4 3
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
4 3 2 0
1 2 1
2 3 2
3 1 3
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

School (/category/97) > 한국디지털미디어고등학교 (/category/1053) > 제4회 디미고 프로그래밍 챌린지 (/category/detail/4688) G번

- 문제를 만든 사람: jihoojh09 (/user/jihoojh09)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), dangg7 (/user/dangg7), hibye1217 (/user/hibye1217), ibasic (/user/ibasic), jjang36524 (/user/jjang36524), sorohue (/user/sorohue), utilforever (/user/utilforever), woohyun_jng (/user/woohyun_jng)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모